北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 莫天能　指导教师 黄祥威　成绩

实验题目 直流电桥实验.　实验时间 2026.4.11上午.

一、实验目的

① 了解消除接线电阻及接触电阻的四端接法的物理思想

② 掌握用开尔文双臂电桥测量低电阻的原理和方法.

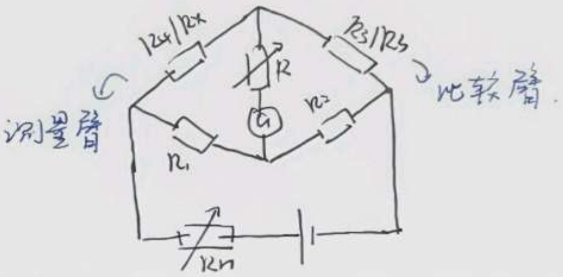
③ 测量金属棒电阻的大小

二、实验原理.

1、直流单臂电桥/惠斯通电桥.

适用于 $1\sim10^6\Omega$

当B、D电位相等，无电流通过时平衡



此时：
$$\begin{cases} I_{12}R_1 = I_{34}R_4 \\ I_{12}R_2 = I_{34}R_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \underbrace{R_x = R_4 = \frac{R_1}{R_2}\cdot R_s}$$

电桥灵敏度 S 用于反映误差大小

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_x/R_x}$$

Δn → 电桥偏离平衡引起的电流计偏转格数（≤1格）

实际改变比较臂的大小：$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_s/R_s}$.

减小误差的方法（由电桥灵敏度引起的）

① 选择合适的 $\frac{R_1}{R_2}$，R_x 值落在 R_s 调节范围内，一般 $\frac{R_1}{R_2}=1$，因为 $\frac{\Delta R_s}{R_s}$ 最小

② 增大电源电压/减小 R_n 值.

③ 选择灵敏度稍高的检流计

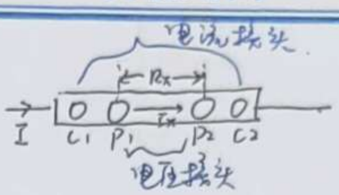
由电阻元件值引起的系统误差.

$R_x = \sqrt{R_s\cdot R_s'} \approx \frac{1}{2}(R_s+R_s')$　由于 $R_s \approx R_s'$

2、直流双臂电桥

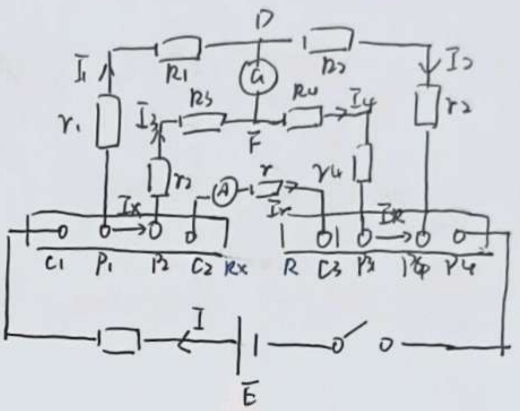
适用于 1Ω 以下，因为单臂～存在接触电阻（$10^{-2}\Omega$）

四端接连：I_x的电流直路中没有接触电阻的影响.



C_1、C_2之间接入待测样品 $r_1 \ll R_1$ $r_2 \ll R_2$
$r_3 \ll R_3$ $r_4 \ll R_4$

$R_1, R_2, R_3, R_4 \gg R_x, R$



$$\begin{cases} V_{P_1D} = V_{P_1P_2F} \\ V_{DP_4} = V_{FP_3P_4}. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1(R_1+r_1) = I_xR_x + I_3(R_3+r_3) \\ I_2(R_2+r_2) = I_4(R_4+r_4+R) + I_rR \\ I_3(R_3+r_3) + I_4(R_4+r_4) = I_r r \end{cases}$$

$\because I_1 = I_2,\ I_3 = I_4,\ I_x = I_R,\ I_r = I_x - I_3$

$$\therefore \begin{cases} I_xR_x + I_3R_3 = I_1R_1 \\ I_xR + I_3R_4 = I_1R_2 \\ I_3(R_3+R_4) = (I_x - I_3)r \end{cases}$$

联立得：$R_x = \frac{R_1}{R_2}R + \underbrace{\frac{R_3 r}{R_3+R_4+r}\left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{R_3}{R_4}\right)}$ 修正项

$\Downarrow$

$\begin{cases} \text{为测量方便：} \frac{R_1}{R_2} - \frac{R_3}{R_4} = 0 \quad R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R \\ \text{采用粗导线减小导线电阻和接触电阻.} \end{cases}$

3、导体电阻率：

$$\underbrace{R = \rho\frac{L}{S} = \frac{\pi d^2}{4L}R}$$

三、实验步骤

1、直流单臂电桥测量未知电阻阻值.

测量R_{x2}在不同比例臂下的ζ.

比例臂为1时测量3个未知电阻（10Ω/100Ω/1000Ω）

(1) 调节：

①将接连仪器

②将比较臂调为待测电阻同数量级最大值，合上开关

③ 检流计kg→测粗，调节Rs使偏较变小，使指针趋近于0位.

④ 减小保护电阻R→细调，直到无微小颤动.

(2) 不同比例臂下测S

① 连接

② 选取比例臂，达到平衡，记录Rs

③ 增加ΔRs，使指针偏转 ①格 = 5μA.

④ 记算.

(3) 测量三个未知电阻.

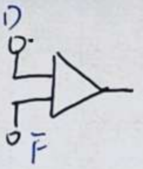
① R1 : R2 = 1:1

② 交换法做一次完整测量.

2、直流双臂电桥测量低值电阻.

① 连接，减小导线电阻和接触电阻

② P2、P3固定在最左端.
但不能与P1、P4接触，调节运放使Ⓥ=0



以放大100倍后
接入直流电压表

③ 改变P2，调节P3使读数为0，
保证ΔR铜 = ΔR铝.

R1/R2	ΔRs	Rs	S
10	0.4	5.4	13.5
1	~~4~~51.3	55.6	42.77
0.1	56.	551.9	9.86

Rxi	Rs	Rs'	结果
Rx1	55.9	55.2	55.6
Rx2	240.4	239.0	239.7

Δl铜	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
Δl铜 正	2.62	7.13	11.41	15.06	19.58
反	~~5~~4.31	6.85	13.45	18.03	22.58

北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级　　学号　　姓名　　指导教师　　成绩

实验题目　　实验时间

1、不同比例臂下电桥灵敏度

R_1/R_2	R_s(Ω)	ΔR_s	S
10	5.40	0.40	13.50
1	1.3	55.6	42.77
0.1	56.0	551.9	9.86

$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_s/R}$，由于取$\Delta n=1$，∴ $S = \frac{R_s}{\Delta R_s}$

2、两个待测电阻的阻值.

R_{xi}	R_s(Ω)	R_s'(Ω)	测量结果(Ω)
R_{x1}	55.9	55.2	55.6
R_{x2}	240.4	239.0	239.7

R_{x1}为几十欧，R_{x2}为几百欧

$R_x = \frac{R_1}{R_2}\cdot R_s$. 取比例臂 $\frac{R_1}{R_2}=1$

且为消除误差. $R_x = \sqrt{R_s\cdot R_s'} \approx \frac{1}{2}(R_s+R_s')$

3、位置改变量.

$\Delta l_{铜}$(cm)	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
$\Delta l_{铝}$(正接)	2.62	7.13	11.41	15.06	19.58
$\Delta l_{铝}$(反接)	4.31	8.85	13.45	18.03	22.58
$\overline{\Delta l_{铝}}$	3.46[illegible]	7.99	12.43	16.55	21.08
$\rho_{铜}$(10^{-8} m·Ω)	4.90	5.65	5.86	5.85	5.96

∴ $\rho_{铜} = (5.65 \pm 0.19)\times10^{-8}$ Ω·m

两电阻相等：$R_{铜} = R_{铝}$

$\Rightarrow \rho_{铜}\frac{l_{铜}}{S} = \rho_{铝}\frac{l_{铝}}{S} \Rightarrow \rho_{铜} = \rho_{铝}\frac{l_{铝}}{l_{铜}}$.

$\overline{\rho_{铜}} \approx 5.65\times10^{-8}$ ~~Ω·m~~ Ω·m

不确定度A类分量 $u_A(\rho_{\cancel{铝}}) = \sqrt{\frac{\sum(\rho_i-\bar{\rho})}{5\times4}} \approx 0.19$

$u_B = \frac{\Delta_{ins}}{k} = \frac{0.005}{\sqrt{3}}$

$u_\rho \approx \sqrt{u_A^2+u_B^2} = 0.19$